Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN · ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 01

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm, mỗi câu 0,5 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính: câu III.2 lời giải nguồn tính sai tung độ đỉnh N (ghi 14/5 = 2,8); đúng là 6 + 4y = 20 nên y = 3,5, đáp án MTM là 3,5. Câu I.4 đề nguồn có cả A (1;2) và B (3;0) thỏa hệ; bản MTM thêm điều kiện x, y khác 0 nên đáp án A giữ như nguồn.

BẢNG ĐÁP ÁN MTM

Phần I: 1.B 2.A 3.D 4.A 5.B 6.B 7.A 8.D 9.A 10.C 11.D 12.A
Phần II: 1) ĐSĐS 2) SĐSS 3) ĐĐSS 4) SĐSĐ
Phần III: 1) 9 2) 3,5 3) 6,5 4) 17 5) 0 6) 2,1

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} x+3y-2\ge 0 \\ 2x+y+1\le 0 \end{cases}$. Trong các điểm sau, điểm nào thuộc miền nghiệm của hệ
bất phương trình?

A. $M(0;1)$. **B.** $N(-1;1)$. **C.** $P(1;3)$. **D.** $Q(-1;0)$.

Lời giải

Với $N(-1;1) \Rightarrow \begin{cases} -1+3.1-2\ge 0 \\ 2.(-1)+1+1\le 0 \end{cases}$ luôn đúng

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Điểm $M(0;-3)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình nào sau đây?

A. $\begin{cases} 2x-y\le 3 \\ 10x-5y\ge -8 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} 2x-y>3 \\ 10x-5y\ge -8 \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} 2x-y>-3 \\ 10x-5y<-8 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} 2x-y\le -3 \\ 10x-5y\le -8 \end{cases}$.

Lời giải

Thay tọa độ $M(0;-3)$ lần lượt vào từng hệ bất phương trình.

Ta thấy $\begin{cases} 2.0-(-3)\le 3 \\ 10.0-5.(-3)\ge -8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3\le 3 \\ 15>-8 \end{cases}$ luôn đúng

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cặp số $(x;y)$ nào sau đây không là nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x-2y\le 2 \\ -2x+y\le -4 \\ x+y\le 5 \end{cases}$

A. $(2;0)$. **B.** $(4;1)$. **C.** $(3;2)$. **D.** $(6;0)$.

Lời giải

Thay $(6;0)$ vào bất phương trình $x+y\le 5$ ta được $6+0\le 5$ là mệnh đề sai.

Do đó $(6;0)$ không là nghiệm của hệ bất phương trình.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

PHẦN I · CÂU 4

Đính chính MTM: Đề nguồn có hai phương án thỏa hệ: A (1;2) cho 3 >= 2, 7 <= 7 và B (3;0) cho 3 >= 2, 3 <= 7. Bản MTM thêm điều kiện x, y khác 0 để chỉ còn một đáp án; đáp án A giữ như nguồn.

Câu 4: Cặp số $(x;y)$ nào sau đây là nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x+y\ge 2 \\ x+3y\le 7 \end{cases}$

A. $(1;2)$. **B.** $(3;0)$. **C.** $(0;4)$. **D.** $(-1;8)$.

Lời giải

Thay $(1;2)$ vào hệ $\begin{cases} x+y\ge 2 \\ x+3y\le 7 \end{cases}$ ta được $\begin{cases} 1+2\ge 2 \\ 1+3.2\le 7 \end{cases}$ là mệnh đề đúng.

PHẦN I · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Do đó $(1;2)$ là nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x+y\ge 2 \\ x+3y\le 7 \end{cases}$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} x-y>5 \\ 2x+y<3 \end{cases}$. Cặp số $(x;y)$ nào sau đây là một nghiệm của hệ bất phương trình trên.

A. $(3;1)$. **B.** $(1;-5)$. **C.** $(3;-1)$. **D.** $(1;2)$.

Lời giải

Thay $x=1; y=-5$ vào các bất pương trình trong hệ thấy thỏa mãn.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho các hệ bất phương trình sau:

1) $\begin{cases} x-4y\le 0 \\ x\ge 0 \\ y\ge 0 \end{cases}$ 2) $\begin{cases} x-2y>5 \\ x^2>3y \end{cases}$ 3) $\begin{cases} x-2y>2 \\ x+3y>0 \end{cases}$ 4) $\begin{cases} x>-2 \\ 5x-\sqrt{3}y<\sqrt{11} \end{cases}$

Trong các hệ bất phương trình trên, có bao nhiêu hệ là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. 0. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 1.

Lời giải

Do bất phương trình $x^2>3y$ không là bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Vì vậy hệ $\begin{cases} x-2y>5 \\ x^2>3y \end{cases}$ không là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Trong các hệ bất phương trình sau, hệ nào **không** là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases} x^2 \ge 0 \\ 20x+3y \le 10 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} x<0 \\ 2x-3y \ge 10 \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} x+y \ge 2024 \\ y-x<0 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} x>0 \\ y>0 \end{cases}$.

Lời giải

Hệ $\begin{cases} x^2 \ge 0 \\ 20x+3y \le 10 \end{cases}$ không là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn vì có x^2.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Điều kiện để hệ $\begin{cases} ax+by<0 \\ 2x+5y \ge -3 \end{cases}$ là một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y là:

A. $a \ne 0$. **B.** $b \ne 0$. **C.** $a^2+b^2 \ge 0$. **D.** $a^2+b^2 \ne 0$.

Lời giải

Ta có: $\begin{cases} ax+by<0 \\ 2x+5y \ge -3 \end{cases}$ là một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y

$\Rightarrow ax+by<0$ là một bất phương trình bậc nhất 2 ẩn $x, y \Rightarrow a^2+b^2 \ne 0$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Điểm $M(2;3)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn nào sau đây?

A. $\begin{cases} x+3y \ge 1 \\ x-y<0 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} x+3y \ge 1 \\ x-y>0 \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} x+3y<1 \\ x-y<0 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} x-3y \ge 1 \\ x-y>0 \end{cases}$.

Lời giải

Thay tọa độ $M(2;3)$ vào hệ bất phương trình $\begin{cases} x+3y \ge 1 \\ x-y<0 \end{cases}$, ta được: $\begin{cases} 2+3.3 \ge 1 \\ 2-3<0 \end{cases}$ (đúng).

PHẦN I · CÂU 9 · tiếp theo (2/2)

Vậy $M(2;3)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x+3y \ge 1 \\ x-y<0 \end{cases}$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho hệ bất phương trình $(I)\begin{cases}4x-y-6>0\\ y-1>0\end{cases}$. Điểm nào sau đây không thuộc miền nghiệm của hệ (I)?

A. $M(5;6)$. **B.** $N(4;3)$. **C.** $P(4;1)$. **D.** $Q(3;2)$.

Lời giải

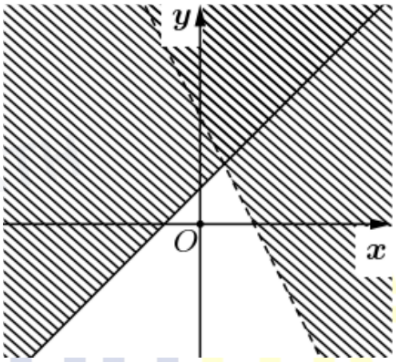
Ta xét bất phương trình $y-1>0\,(1)$

Thay tọa độ $P(4;1)$ vào (1), ta được: $1-1>0$ (sai)

Vậy $P(4;1)$ không thuộc miền nghiệm của hệ (I).

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Phần không bị gạch sọc trong hình vẽ dưới đây (không chứa biên), biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình nào trong các hệ bất phương trình sau?



A. $\begin{cases}2x+y>3\\ x-y<-1\end{cases}$. **B.** $\begin{cases}2x+y>3\\ x-y>-1\end{cases}$. **C.** $\begin{cases}2x+y<3\\ x-y<-1\end{cases}$. **D.** $\begin{cases}2x+y<3\\ x-y>-1\end{cases}$.

Lời giải

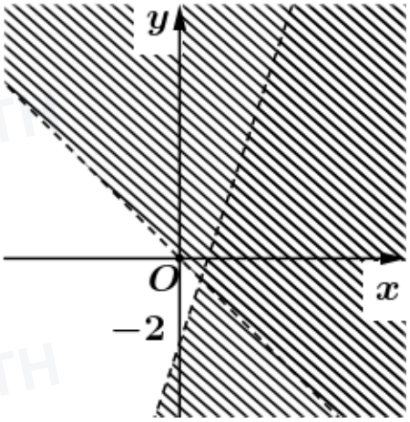
Chọn điểm $O(0;0)$ thuộc miền nghiệm thử vào các bất phương trình

Ta thấy cặp số $(0;0)$ là nghiệm của bất phương trình $2x+y<3$ và $x-y>-1$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Phần không bị gạch sọc trong hình vẽ dưới đây (không chứa biên), biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình nào trong các hệ bất phương trình sau?



A. $\begin{cases}3x-y<2\\x+y<0\end{cases}$. **B.** $\begin{cases}3x-y<2\\x+y>0\end{cases}$. **C.** $\begin{cases}3x+y<-2\\x+y<0\end{cases}$. **D.** $\begin{cases}3x+y>-2\\x+y>0\end{cases}$.

Lời giải

PHẦN I · CÂU 12 · tiếp theo (2/2)

Ta thấy cặp số $(-1;0)$ là nghiệm của bất phương trình $3x-y<2$ và $x+y<0$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho hệ bất phương trình $\begin{cases}-4x+2y\le 3\\4y<1\end{cases}$

a) Hệ bất phương trình đã cho là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

b) Cặp số $(-1;0)$ là một nghiệm của hệ bất phương trình trên.

c) Cặp số $(0;-1)$ là một nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

d) Cặp số $(1;1)$ là một nghiệm của hệ bất phương trình trên.

Lời giải

a) Đúng: Vì theo định nghĩa hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

b) Sai: Vì $-4(-1)+2.0>3$ nên $(-1;0)$ không là nghiệm của hệ bất phương trình trên.

c) Đúng: Vì $\begin{cases}-4.0+2(-1)\le 3\\4(-1)<1\end{cases}$ nên $(0;-1)$ là một nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

d) Sai: Vì $4.1>1$ nên $(1;1)$ không là nghiệm của hệ bất phương trình trên.

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} x \le 0 \\ y < 0 \\ x - 3y \ge 1 \end{cases}$.

a) Hệ bất phương trình đã cho không phải là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

b) Cặp số $(0;-1)$ là một nghiệm của hệ bất phương trình trên.

c) Cặp số $(-2;-1)$ không là nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

d) Cặp số $(-6;-2)$ là một nghiệm của hệ bất phương trình trên.

Lời giải

a) Sai: Vì theo định nghĩa hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn thì hệ phương trình trên là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

b) Đúng: Vì $\begin{cases} 0 \le 0 \\ -1 < 0 \\ 0 - 3(-1) > 1 \end{cases}$ nên $(0;-1)$ là một nghiệm của hệ bất phương trình trên.

c) Sai: Vì $\begin{cases} -2 < 0 \\ -1 < 0 \\ -2 - 3(-1) \ge 1 \end{cases}$ nên $(-2;-1)$ là một nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

d) Sai: Vì $\begin{cases} -6 < 0 \\ -2 < 0 \\ -6 - 3(-2) < 1 \end{cases}$ nên $(-6;-2)$ không là nghiệm của hệ bất phương trình trên.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho hệ bất phương trình: $\begin{cases} x + 2y \le 30 \\ y > 5 \\ -2x + 6y > 40 \end{cases}$.

a) Hệ trên là một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

b) Cặp số $(-2;8)$ là một nghiệm của hệ bất phương trình trên.

c) Cặp số $(3;1)$ là một nghiệm của hệ bất phương trình trên.

d) Cặp số $(-2;-1)$ là một nghiệm của hệ bất phương trình trên.

Lời giải

a) Đúng: Hệ đã cho là một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

b) Đúng: Thay $(-2;8)$ vào hệ bất phương trình $\begin{cases} -2+2.8\le 30 \\ 8>5 \\ -2.(-2)+6.8>40 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 14\le 30 \\ 8>5 \\ 52>40 \end{cases}$ (luôn đúng)

Vậy $(-2;8)$ là một nghiệm của hệ bất phương trình đó.

c) Sai: Thay $(3;1)$ vào hệ bất phương trình ta được $\begin{cases} 3+2.1\le 30 \\ 1>5 \\ -2.3+6.1>40 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 5\le 30 \\ 3>5 \\ 0>40 \end{cases}$

Vậy $(3;1)$ là không nghiệm của hệ bất phương trình đó.

d) Sai: Thay $(-2;-1)$ vào hệ bất phương trình ta được $\begin{cases} -2+2.(-1)\le 30 \\ -1>5 \\ -2.(-2)+6.(-1)>40 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -4\le 30 \\ -1>5 \\ -10>40 \end{cases}$

Vậy $(-2;-1)$ là không nghiệm của hệ bất phương trình đó.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho hệ bất phương trình: $(I)\begin{cases}3x+2y\ge 9\\ x-2y\le 3\\ x+y\le 6\\ x\ge 1\end{cases}$. Biểu thức $F(x;y)=3x-y$ (với $(x;y)$ là nghiệm của hệ bất phương trình (I).

a) Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền tam giác.

b) $(3;2)$ là một nghiệm của hệ bất phương trình.

c) Giá trị lớn nhất của $F(x;y)$ là 9.

d) Giá trị nhỏ nhất của $F(x;y)$ là -2.

Lời giải

a) Sai: Miền nghiệm của hệ (I) là miền tứ giác $ABCD$ với $A(3;0),B(5;1),C(1;5),D(1;3)$

b) Đúng: Dựa vào đồ thị biểu diễn miền nghiệm ta thấy $(3;2)$ là một nghiệm của hệ bất phương trình.

c) Sai: Tính giá trị của $F=3x-y$ tại các cặp số $(x;y)$ là toạ độ của các đỉnh tứ giác $ABCD$ rồi so sánh các giá trị đó: $F(3,0)=3.3-0=9$

$F(5;1)=3.5-1=14;\ F(1;5)=3.1-5=-2;\ F(1;3)=3.1-3=0$

Vậy ta được F đạt giá trị lớn nhất bằng 14 tại đỉnh $B(5;1)$.

d) Đúng: Dựa vào câu c) thì F đạt giá trị nhỏ nhất bằng -2 tại $C(1;5)$.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} y-2x\le 2 \\ y\le 4 \\ x\le 5 \\ x+y\ge -1 \end{cases}$. Biết rằng biểu thức $F(x,y)=-x-y$ đạt giá trị nhỏ nhất, với (x,y) thỏa mãn hệ trên. Tính tổng $x+y$.

Lời giải

Xác định miền nghiệm D_1 của bất phương trình $y-2x\le 2$ và gạch bỏ miền còn lại.

Vẽ đường thẳng d: $d: y-2x=2$ trên mặt phẳng tọa độ Oxy.

Vì điểm $O(0;0)$ không thuộc d và thay $x=0, y=0$ vào biểu thức $y-2x$ ta được:

$0-2.0=0<2$ nên tọa độ điểm $O(0;0)$ thỏa mãn bất phương trình $y-2x\le 2$.

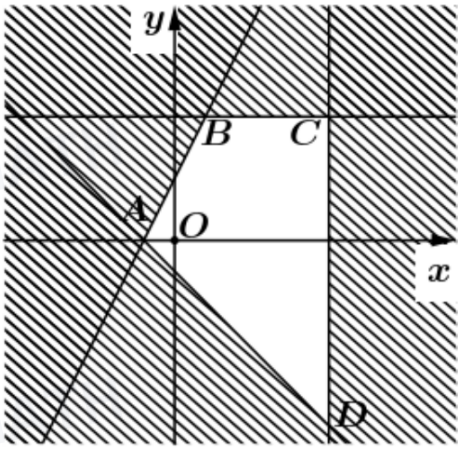
Do đó miền nghiệm D_1 của bất phương trình $y-2x\le 2$ là nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng d $y-2x=2$ chứa gốc tọa độ (miền không bị gạch).

Tương tự, miền nghiệm D_2 của bất phương trình $y\le 4$ là nửa mặt phẳng bờ d' là đường thẳng $y=4$ chứa gốc tọa độ (miền không bị gạch).

Tương tự, miền nghiệm D_3 của bất phương trình $x\le 5$ là nửa mặt phẳng bờ d'' là đường thẳng $x=5$ chứa gốc tọa độ (miền không bị gạch).

Tương tự, miền nghiệm D_4 của bất phương trình $x+y\ge -1$ là nửa mặt phẳng bờ d''' là đường thẳng $x+y=-1$ chứa gốc tọa độ (miền không bị gạch).

Khi đó, miền không bị gạch chính là giao các miền nghiệm của các bất phương trình trong hệ. Nên miền nghiệm của hệ là miền không bị gạch trong hình.



Ta cần tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức $F(x;y)=-x-y$ với (x,y) thỏa mãn hệ trên.

Xác định miền nghiệm của hệ trên. Miền nghiệm là miền tứ giác $ABCD$ với toạ độ các đỉnh $A(-1;0), B(1;4), C(5;4), D(5;-6)$.

Tính giá trị biểu thức tại các đỉnh của hình này: $F(-1;0)=1, F(1;4)=-5$,

$F(5;4)=-9, F(5;-6)=1$.

So sánh các giá trị thu được của ở bước 2, ta được nhỏ nhất là $F(5;4)=-9$.

Vậy tổng $x+y=5+4=9$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

PHẦN III · CÂU 2

Đính chính MTM: Lời giải nguồn lập đúng hệ x + 4y <= 20, x >= 6, 0 <= y <= 5 nhưng tính sai đỉnh N (ghi N(6; 14/5), ra 2,8 phút). Đúng: x = 6 thì 4y = 14, y = 3,5; hiệu quả F = x + 6y = 27 tại (6; 3,5), lớn hơn F(20; 0) = 20 và F(6; 0) = 6. Đáp án MTM là 3,5 phút.

Câu 2: Một công ty dự kiến chi 20 triệu đồng cho một đợt quảng cáo sản phẩm của mình. Biết rằng chi phí cho 1 phút quảng cáo trên đài phát thanh là 1 triệu đồng và chi phí cho 1 phút quảng cáo trên truyền hình là 4 triệu đồng. Đài phát thanh chỉ nhận các chương trình quảng cáo dài ít nhất 6 phút, đài truyền hình chỉ nhận các chương trình quảng cáo dài tối đa 5 phút. Theo các phân tích, cùng thời lượng 1 phút quảng cáo, trên đài truyền hình sẽ có hiệu quả gấp 6 lần trên đài phát thanh. Để đạt hiệu quả tối đa thì công ty đó cần quảng cáo bao nhiêu phút trên đài truyền hình?

Lời giải

Gọi x (phút), y (phút) tương ứng là thời gian công ty đó quảng cáo trên đài phát thanh và trên đài truyền hình. Chi phí công ty cần bỏ ra là $x+4y$ (triệu đồng).

Mức chi này không vượt quá chi phí công ty đặt ra nên $x+4y\le 20$.

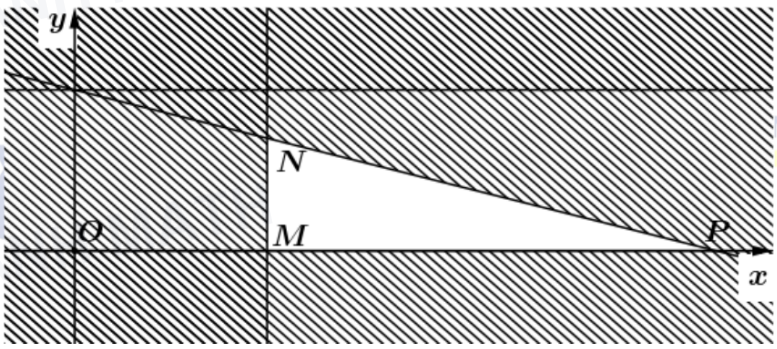
Do các điều kiện đài phát thanh và đài truyền hình đưa ra nên ta có $x\ge 6$, $0\le y\le 5$.

Hiệu quả của quảng cáo là $F(x;y)=x+6y$.

Bài toán trở thành: Xác định x,y sao cho $F(x;y)$ đạt giá trị lớn nhất với các điều kiện

$$\begin{cases} x+4y\le 20 \\ x\ge 6 \\ 0\le y\le 5 \end{cases} \quad (*)$$

Biểu diễn miền nghiệm của $(*)$ như hình sau



Miền nghiệm của hệ $(*)$ là hình tam giác MNP với $M(6;0)$, $P(20;0)$ và $N\left(6;\frac{14}{5}\right)$.

Ta có: $F(6;0)=6$, $F(20;0)=20$, $F\left(6;\frac{14}{5}\right)=22.8$.

Để đạt hiệu quả cao nhất thì công ty đó cần quảng cáo 6 phút trên đài phát thanh và $\frac{14}{5}=2,8$ phút trên đài truyền hình.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

PHẦN III · CÂU 3

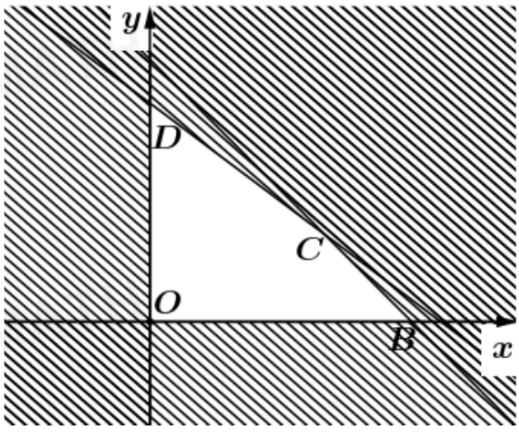
Câu 3: Một cửa hàng gạo tháng này cần nhập hai loại gạo là gạo loại I và gạo loại II. Số tiền chi cho việc nhập hai loại gạo này không quá 100 triệu đồng. Gạo loại I mua vào với giá 30 triệu đồng/tấn, lợi nhuận dự kiến là 2 triệu đồng/tấn. Gạo loại II nhập vào với giá 40 triệu đồng/tấn và lợi nhuận dự kiến là 2,5 triệu đồng/tấn. Cửa hàng ước tính doanh số bán ra một tháng của hai loại gạo này không quá 3 tấn. Hỏi cửa hàng có thể lãi nhiều nhất là bao nhiêu (triệu đồng) khi kinh doanh hai loại gạo này?

Lời giải

PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Giả sử cửa hàng cần nhập x (tấn) gạo loại I và y (tấn) gạo loại II $(x \ge 0, y \ge 0)$. Khi đó theo giả thiết bài toán ta có hệ bất phương trình: $\begin{cases} x \ge 0 \\ y \ge 0 \\ x + y \le 3 \\ 30x + 40y \le 100 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \ge 0 \\ y \ge 0 \\ x + y \le 3 \\ 3x + 4y \le 10 \end{cases}$

Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền tứ giác $OACB$ (phần không tô đậm) với $A(0;2,5)$, $C(2;1)$, $B(3;0)$, $O(0;0)$



Lợi nhuận của cửa hàng là $F(x,y) = 2x + 2,5y$.

Tại điểm $A(0;2,5)$ lợi nhuận bằng: $2.0 + 2,5.2,5 = 6,25$ (triệu đồng).

Tại điểm $B(3;0)$ lợi nhuận bằng: $2.3 + 2,5.0 = 6$ (triệu đồng).

Tại điểm $C(2;1)$ lợi nhuận bằng: $2.2 + 2,5.1 = 6,5$ (triệu đồng).

Tại điểm $O(0;0)$ lợi nhuận bằng: $2.0 + 2,5.0 = 0$ (triệu đồng).

Vậy cửa hàng lãi nhiều nhất là 6,5 triệu đồng.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Bác Minh có một mảnh đất canh tác rộng 5 nghìn m^2, bác dự định trồng ngô và khoai lang trên cả diện tích đó. Nếu trồng ngô thì cần 4 ngày công và thu 3 triệu đồng trên diện tích mỗi nghìn m^2, nếu trồng khoai lang thì cần 6 ngày công và thu 4 triệu đồng trên diện tích mỗi nghìn m^2. Biết rằng tổng số ngày công không quá 24 ngày. Hãy tính số tiền (triệu đồng) mà bác Minh thu về được nhiều nhất?

Lời giải

Gọi diện tích để trồng ngô là: x (nghìn m^2)

Diện tích để trồng khoai lang là: y (nghìn m^2) (Điều kiện: $0 \le x, y \le 5$)

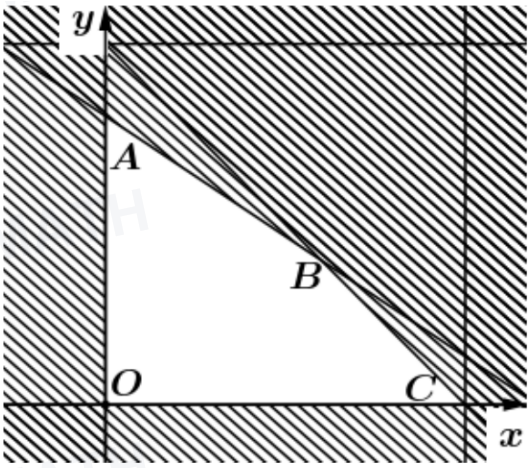
Khi đó, tổng số diện tích sử dụng là: $x + y$.

Tổng số ngày công là: $4x + 6y$

Ta có hệ bất phương trình: $\begin{cases} 0 \le x \le 5 \\ 0 \le y \le 5 \\ x + y \le 5 \\ 4x + 6y \le 24 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \le x \le 5 \\ 0 \le y \le 5 \\ x + y \le 5 \\ 2x + 3y \le 12 \end{cases} \quad (*)$

Vẽ các đường thẳng $(d_1): x + y = 5$, $(d_2): 2x + 3y = 12$, $(d_3): x = 5$, $(d_4): y = 5$ ta được miền nghiệm của hệ bất phương trình $(*)$ là miền đa giác $ABCO$ (phần không bị gạch sọc) như hình vẽ:

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)



Khi đó: $A(0;4)=(d_2)\cap Oy$, $B(3;2)=(d_1)\cap(d_2)$, $C(5;0)=(d_1)\cap Ox$, $O(0;0)$

Số tiền thu về là: $F(x;y)=3x+4y$ (triệu đồng).

Bảng giá trị:

$M(x;y)$	A	B	C	O
$F(x;y)=3x+4y$	16	17	15	0

Do đó $F(x;y)$ đạt giá trị lớn nhất tại $B(3;2)$.

Vậy để thu được nhiều tiền nhất thì bác Minh cần trồng ngô với diện tích 3 nghìn m^2, và trồng khoai lang với diện tích 2 nghìn m^2.

Số tiền lớn nhất bác Minh thu về được là 17 (triệu đồng).

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

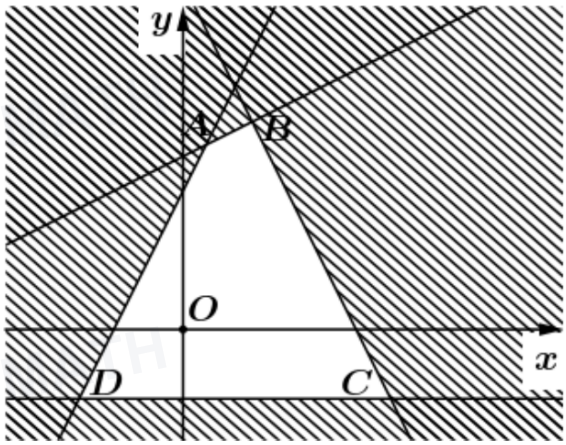
PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Tìm được bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để $m \le -3x + y$ với mọi cặp số $(x;y)$ thoả mãn hệ bất phương trình sau: $\begin{cases} -2x + y \le 2 \\ -x + 2y \le 5 \\ 2x + y \le 5 \\ y \ge -1 \end{cases}$

Lời giải

Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền tứ giác $ABCD$ với:

$$A\left(\frac{1}{3};\frac{8}{3}\right), B(1;3), C(3;-1), D\left(-\frac{3}{2};-1\right)$$ (hình vẽ)



Đặt $F(x,y) = -3x + y$.

Khi đó yêu cầu bài toán trở thành có bao nhiêu số nguyên m để $m \le \min F$.

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Tính giá trị của $F = -3x + y$ tại các cặp số $(x;y)$ là toạ độ của các đỉnh tứ giác $ABCD$ ta được:

$$F\left(\frac{1}{3};\frac{8}{3}\right) = \frac{5}{3},\ F(1;3) = 0,\ F(3;-1) = -10,\ F\left(\frac{-3}{2};-1\right) = \frac{7}{2}$$

Ta thấy $\min F = -10$, suy ra yêu cầu đề bài đạt được là m nguyên dương và $m \le -10$.

Vậy không có giá trị nào của m thoả mãn yêu cầu đề bài.

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Một cửa hàng bánh nhỏ mỗi ngày chỉ làm hai loại bánh là bánh kem và bánh bông lan. Mỗi ngày cửa hàng chỉ sử dụng nguyên liệu tối đa $24\,g$ hương liệu, 9 túi bột và $210\,g$ đường. Để làm được 1 chiếc bánh kem cần 1 túi bột, $30\,g$ đường và $1\,g$ hương liệu. Để làm 1 chiếc bánh bông lan cần 1 túi bột, $10\,g$ đường và $4\,g$ hương liệu. Mỗi chiếc bánh kem và bánh bông lan có giá bán lần lượt là 250 nghìn đồng và 200 nghìn đồng. Vậy tối đa một ngày doanh thu của cửa hàng nhỏ là bao nhiêu triệu đồng.

Lời giải

Gọi x, y lần lượt là số chiếc bánh kem và chiếc bánh bông lan mà cửa hàng làm mỗi ngày, với $x \ge 0, y \ge 0$.

Số túi bột cần dùng là: $x + y$ (cốc).

Lượng đường cần dùng là: $30x + 10y$

Lượng hương liệu cần dùng là: $x + 4y$.

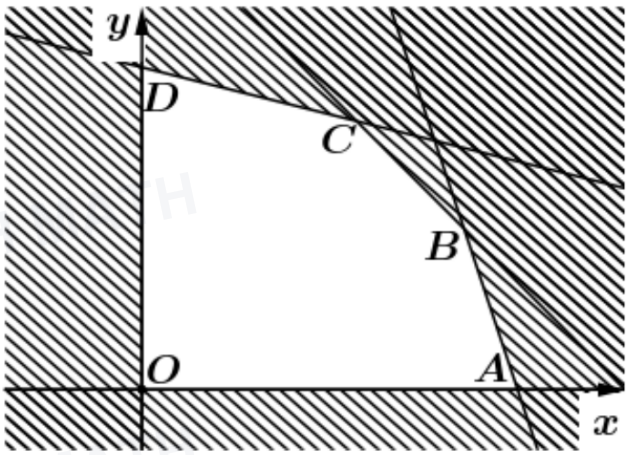
Theo giả thiết, ta có: $\begin{cases} x \ge 0 \\ y \ge 0 \\ x + y \le 9 \\ 30x + 10y \le 210 \\ x + 4y \le 24 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \ge 0 \\ y \ge 0 \\ x + y \le 9 \\ 3x + y \le 21 \\ x + 4y \le 24 \end{cases} \quad (*)$

Số doanh thu cửa hàng nhận được mỗi ngày là: $F(x;y) = 2{,}5x + 2y$ (triệu đồng)

Ta tìm giá trị lớn nhất trên miền nghiệm của hệ bất phương trình $(*)$.

Miền nghiệm của hệ bất phương trình $(*)$ là miền ngũ giác $OABCD$ với

$O(0;0), A(7;0), B(6;3), C(4;5), D(0;6)$ (hình vẽ)



Tính giá trị của $F(x;y) = 250x + 200y$ tại các cặp số $(x;y)$ là tọa độ của các đỉnh ngũ giác $OABCD$ ta được kết quả: $F(0;0) = 0$; $F(7;0) = 1{,}75$; $F(6;3) = 2{,}1$; $F(4;5) = 2$; $F(0;6) = 1{,}2$

So sánh kết quả tìm được ta thấy doanh thu lớn nhất đạt được là: 2,1 triệu đồng.

----------HẾT----------